APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Vistoriar Padrão de Entrada de Energia Elétrica em Cliente do Grupo A

ENERGISA/GTD-IT/Nº363/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 21
5.3- Exibir Desenhos 22
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 25
7- INDICADORES 25
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 25
9- VIGÊNCIA 26
10- APROVAÇÃO 26

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Chave Seccionadora
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
BT	Baixa Tensão
MT	Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
TOI	Termo de Ocorrência e Inspeção
RTC	Relação de Transformação de Corrente
RTP	Relação de Transformação de Potencial (tensão)
TP	Transformador de Potencial (tensão)
TC	Transformador de Corrente
Ip	Corrente primária
Is	Corrente secundária
Up	Tensão primária
Us	Tensão secundária
CM	Constante do medidor

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Luciano dos Santos Benevides	EMS	luciano.benevides@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Luiz Carlos da Silva Castro	EMS	luiz.castro@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	18/08/2019	Ricardo Campos Rios
0001	02/07/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Vistoriar Padrão de Entrada de Energia Elétrica em Cliente do Grupo A

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para realização da fiscalização em unidade consumidora, energizada ou desenergizada, com medição indireta grupo A e optante B, visando conformidade aos trabalhos inerentes à unidade consumidora, ligados no sistema de distribuição em média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT) energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

1. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado.
2. Ao chegar ao local executar procedimentos de segurança.
3. Contatar o cliente e identificar-se com cortesia, portando crachá e capacete.
4. Explicar o serviço que será executado.
5. Solicitar ao responsável que acompanhe a inspeção ou indique alguém de sua confiança.
6. Confira na ficha de fiscalização se os dados cadastrais estão corretos (endereço, constantes, tensão, classe de renda, atividade, nº dos equipamentos de medição, nº da UC, potência do transformador, ramo de atividade).
7. Verificar se a constante de faturamento está em conformidade com os dados informados na OS. No caso de alguma divergência, emitir termo de ocorrência e solicitar a regularização no sistema.
8. Verificar em torno da cabine se existe outras entradas com acesso aos equipamentos de medição. Em caso positivo, lacrar com mult-lock / emitir termo de vistoria para regularização.
9. Verificar se a iluminação no local é suficiente para a realização das tarefas.
10. Verificar se existe mais de uma entrada de serviço na mesma unidade consumidora.
11. Verificar a altura do ramal de ligação com relação ao eixo da rua.
12. Verificar o tensionamento do ramal de ligação.
13. Verificar se os isoladores do pontalete estão fixados corretamente e se estão trincados, quebrados ou soltos.

14. Verificar as condições de isolação dos fios/cabos do ramal de entrada.
15. Verificar se a altura do poste e do pontalete é adequada.
16. Verificar se poste do pontalete está quebrado ou podre.
17. Verificar se o eletroduto está bem fixado ao poste.
18. Verificar se o eletroduto não apresenta defeitos.
19. Verificar se não existe desvio de energia através de furo no eletroduto (conduíte).
20. Verificar se não existe desvio de energia através de derivação no pingadouro.
21. Verificar se os lacres da caixa de medição foram violados ou adulterados.
22. Verificar se os lacres encontrados estão normais e se são os mesmos da fiscalização anterior, se os lacres foram aplicados corretamente (bem fechados, sem sobra de cordoalha).
23. Nas caixas de medição verifique: se está lacrada corretamente, se há possibilidade de abertura sem o rompimento do lacre, se o vidro da caixa está intacto, se possui dispositivo para lacre, se está aterrada, se está entrando água por algum ponto causando oxidação.
24. Se há sinal de alteração das características físicas do lacre, caso haja, fotografe e chame o responsável pela UC para que acompanhe a retirada dos mesmos.
25. Se a medição estiver sem lacre, ou se os lacres estiverem violados, informar a irregularidade ao consumidor, mostrando-lhe a gravidade do fato, informando-lhe, inclusive, de sua responsabilidade pelo conjunto de medição e lacres.
26. Verificar se a caixa/quadro de medição está em bom estado.
27. Verificar se há possibilidade de irregularidade sem o rompimento do lacre.
28. Abrir as caixas do padrão de medição e conferir toda a fiação.
29. Verificar se as características do medidor estão de acordo com os dados cadastrados (Número do medidor, constante etc.).
30. No cubículo de medição (desenergizado) verifique: se possui disjuntor de MT após a medição e se a mesmo está em condições de uso. Se possuir relé de proteção secundária, verificar o ajuste da proteção está conforme o estudo de proteção e seletividade.
31. Se possui dispositivo de lacre na porta do cubículo de medição, se há possibilidade de abertura sem o rompimento do lacre, se há vazamento de óleo em algum equipamento de medição ou transformador de carga, se há mau-contato em alguma conexão da medição, se possui iluminação adequada, se há sinal de infiltração de água por algum lugar, se há necessidade de limpeza, se toda e qualquer parte metálica está aterrada, se possui placas de sinalização “Perigo Alta Tensão” e “Proibido Manobrar esta Chave com Carga”, se possui extintor e o mesmo não está vencido, se as janelas estão bem fixadas para não permitir acesso de terceiros aos TP’S/TC’S, verificar ao redor da cabine se existem outras entradas com acesso aos TP’S/TC’S em caso positivo lacrar com mult-lock.

32. Verificar se possui sensores de presença interno a cabine.
33. Na proteção geral das medições em BT, verifique:
    01) Se a proteção está correta;
    02) Se os fusíveis NH da chave blindada estão dimensionados corretamente;
    03) Se o disjuntor termomagnético está dimensionado corretamente (quando aplicável),
    04) Com a instalação energizada, verificar se há aquecimento nas conexões dos cabos de entrada e saída do dispositivo de proteção.
34. Verificar se as janelas de ventilação da cabine estão fixadas, pois poderá haver a abertura das mesmas para facilitar a irregularidade.
35. Efetuar a fiscalização da unidade consumidora (subestação abrigada).
36. Verificar se os extintores de incêndio são apropriados para incêndios provocados por eletricidade.
37. Verificar se as portas, janelas e grades estão devidamente aterradas.
38. Verificar nas ligações novas ou já energizadas:
    01) Se a medição está de acordo com o padrão da Energisa;
    02) Se o aterramento da medição está interligado ao neutro contínuo na caixa dos TC'S;
    03) Se os TC'S estão ligados corretamente com fechamento e polaridade adequado através da chave de aferição;
    04) Se há correspondência entre o condutor de corrente e potencial da mesma fase (a instalação deve oferecer condições para que este reconhecimento visual seja efetivo e seguro);
    05) Se há condutor rompido, com isolamento danificado, mau-contato ou solto (em sua conexão ao borne do medidor, TP'S/TC'S e chave de aferição);
    06) Se há condutor rompido dentro da capa isolante (capacete);
    07) Se a tensão para medição está retirada de forma correta, ou seja, antes dos TC'S;
    08) Se há correspondência entre a entrada e a saída de corrente (retorno à chave de aferição) nos medidores para cada elemento;
    09) Se os TP'S/TC'S estão com seus aterramentos interligados à malha de terra do cubículo de medição e à lâmina de aterramento da chave de aferição;
    10) Para irregularidade ou falha, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
39. Antes de iniciar qualquer procedimento na medição, verifique no display do medidor a leitura do canal 16, demanda do último intervalo e se os valores de tensão e corrente estão aparecendo e se estão corretos. Caso não esteja aparecendo, a fiscalização deverá ser feita com mais cuidado, pois isso pode ser indício de irregularidade ou falha de medição.

40. Compare os valores de correntes medidos no primário do transformador com a saída (secundário) do transformador (RTC).

<u>Instalações com medições parametrizadas (energizadas ou desenergizadas):</u>

41. Para realizar medição no primário do transformador de corrente (TC's), quando o mesmo estiver no poste, sinalize a área de trabalho, utilize os EPI'S/EPC'S necessários e posicione a escada de forma adequada para maior segurança na realização da tarefa. Quando o transformador estiver em cubículo ou no solo, use o bastão para medição e realize a tarefa. Faça análise de risco antes de iniciar as tarefas.
42. Se estiver instalado na UC um medidor ELO 2150 quando houver falta de corrente ou tensão, aparecerá mensagem no display "Falta Corrente..." ou "Falta Tensão...".
    - Para teste de RTC (Relação de Transformação de Corrente) basta medir a corrente primaria (Ip) e a corrente secundária (Is). Em seguida calcule: RTC=Ip/Is. (Cálculo e medição realizada em medições em BT e MT)
    - Para teste de RTP (Relação de Transformação de Potencial) basta medir a tensão primaria (Up) e a tensão secundária (Us). Em seguida calcule: RTP=Up/Us. (Cálculo e medição realizados em medições em MT).
43. O valor obtido será a relação de transformação do TC. O resultado deverá ser igual ou próximo ao valor de relação de transformação (RTC), caso contrário, o TC foi substituído ou houve irregularidade.

$$\boldsymbol{RTC} = \frac{Ip}{Is} \quad \text{ou I.sec} = \frac{Ip}{RTC}$$

Onde:
Ip é a corrente primária (MT);
Isec é a corrente secundária (BT);
RTC é a relação de transformação.

- Em caso de medição na baixa tensão, medir a corrente no primário dos TC's (barramento), medir também a corrente do secundário dos TC's (fios de saída dos TC's). Em seguida dividir o valor da corrente encontrada no primário dos TC's (barramento) pelo valor encontrado no secundário dos TC's (fios de saída dos TC's). O valor obtido será a relação de transformação do TC, resultado deverá ser igual ou próximo ao valor de relação de transformação (RTC), caso contrário, o TC foi substituído ou houve irregularidade.

$$\textbf{RTC} = \frac{Ip}{Is} \text{ ou I.sec} = \frac{Ip}{RTC}$$

Onde:

Ip é a corrente primária (BR);

Isec é a corrente secundária (BT);

RTC é a relação de transformação.

- Em caso de medição na média tensão, medir a tensão no primário dos TP's (barramento de MT), medir também a tensão do secundário da chave de aferição / Medidor. Em seguida dividir o valor da tensão encontrada no primário dos TP's (barramento) pelo valor encontrado no secundário da chave de aferição. O valor obtido será a relação de transformação do TP, resultado deverá ser igual ou próximo ao valor de relação de transformação (RTP), caso contrário, o TP está danificado (falha) ou houve irregularidade.

$$\textbf{RTP} = \frac{Up}{Us} \text{ ou U.sec} = \frac{Up}{RTP}$$

Onde:

Up é a tensão primária fase e terra (MT);

Usec é a tensão secundária (BT);

RTP é a relação de transformação.

- Na medição em baixa tensão, temos somente a constante do TC. Em campo, com todas as informações da ordem de serviço temos, são as leituras e o consumo, podemos verificar se o RTC está correto através da seguinte formula:

$$\text{RTC} = \frac{\text{Consumo do mês}}{(\text{Lt Atual} - \text{Lt Anterior})\text{x Cm}} \text{ x } 0{,}975$$

Onde:

RTC: Relação de Transformação de corrente;

Lt Atual: Leitura do mês atual;

Lt Anterior: Leitura do mês anterior;

CM: Constante dos medidores, para os atuais é 1, pois o valor já está em grandeza;

0,975: Perdas de transformação, quando a medição é realizada na baixa do transformador, cobra – se 2,5% conforme a resolução 414/2010 ou seja pode acrescentar esse valor no consumo final, para facilitar o cálculo ou multiplicar-se o resultado do cálculo por 0,975.

Exemplo:

$$\frac{Consumo\ do\ mês}{(LtAtual - LtAnterior)xCM} x0{,}975$$

$$\frac{5289}{(554-425)x1} x0{,}975 =$$

$$\frac{5289}{129} x0{,}975$$

Ano	Mês	Data	Dias		Leitura	Irr. Leitura	Cons.Medido	Cons.Fat.
2019	01	09/01/2019	30	kWh:	554		5.289	5.289
2018	12	10/12/2018	31	kWh:	425		8.241	8.241
2018	11	09/11/2018	30	kWh:	224		9.184	9.184
2018	10	10/10/2018	28	kWh:	0		5.576	5.576

RTC =

RTC =

RTC =

RTC = 39,9 = 40

Portanto nesse caso a constante calculada é de 40, ou seja, deverá estar instalado na unidade consumidora TC de 200/5.

Esse exemplo é caso de medição em baixa tensão que apresenta apenas o Transformador de Corrente (TC) em sua medição com perdas de transformação.

Deve se confrontar o valor da constante calculada com a medição em campo.

- ✓ Na medição em Média tensão, temos além do TC e o medidor a constante do TP, o produto da multiplicação dessas três grandezas é a constante de medição.

Em campo, com as informações da ordem de serviço temos: as leituras e o consumo, baseado nessas informações chegamos a seguinte equação:

Consumo Mês= (leitura atual- Leitura anterior) x RTC x RTP x CM

Conforme informado anteriormente o objetivo é saber se neste caso a relação de transformação do TC – RTC, e a relação de transformação do TP – RTP, está igual ao cadastro da empresa.

Identificando o RTP:

44. A relação de tensão pode ser obtida diretamente através da divisão da tensão primaria em relação a tensão secundária.
45. Sendo tensão primaria de 13,8 kV e 34,5 KV para ligação do cliente em média tensão.
46. A Tensão no secundário, são obtidas conforme o fechamento dos secundários dos TP´s, ou no display do medidor.
47. As tensões no secundário padronizadas são: 115 V ou 115 / Raiz 3V.
48. A tabela apresenta a relação de transformação de tensão – RTP´s, para ligação entre fase e terra:

Tensão de 13,8 KV		Tensão de 34,5 KV	
Secundário: 115 V	RTP - 13.800/115 = 120	Secundário: 115 V	RTP - 34.500/115 = 300
Secundário: 115 / R3	RTP= 13.800/ 115/R3 =70	Secundário: 115 / R3	RTP= 34.500/ 115/R3 =175

Identificando o RTC:

$$RTC = \frac{Consumo\ do\ mês}{(LtAtual - LtAnterior)} x \frac{1}{RTPxCM}$$

Onde:

RTC: Relação de Transformação de corrente;

Lt Atual: Leitura do mês atual;

Lt Anterior: Leitura do mês anterior;

CM: Constante dos medidores, para os atuais é 1, pois o valor já está em grandeza;

RTP: Relação de transformação de tensão, identificado no item anterior, as relações mais usuais são: 70 ou 120 para tensão 13,8 kV e 175 ou 300 para 34,5 kV.

49. Existem duas situações, que podem ser encontradas em campo:

1° Situação: O medidor estar parametrizado como grandeza no mostrador. Neste caso a constante do medidor será 1:

01) Supondo que o RTP identificado, seja de 175, conforme tabela acima:

Ano/Mês		Data	Dias		Irr.	Leitura	Consumo
2018	12	26/12/2018	30	Ponta:		2	525
				Fora:		245	76.125
2018	11	26/11/2018	31	Ponta:		1	525
				Fora:		100	49.350
2018	10	26/10/2018	30	Ponta:		0	525
				Fora:		6	39.375

$$\frac{Consumo\ do\ mês}{(LtAtual - LtAnterior)} x \frac{1}{RTPxCM}$$

$$\frac{525}{(2-1)} x \frac{1}{175x1}$$

$$\frac{525}{1} x \frac{1}{175}$$

$$\frac{525}{175} =$$

$$3$$

Portanto com RTC de 3 significa que a unidade deverá possuir TC de 15/5 A.

2° Situação: O medidor estar parametrizado como **pulso** no mostrador. Neste caso a constante do medidor será **0,03**: Quando medidor for ke 0,3.

Supondo que o RTP identificado, seja de 70, conforme tabela acima:

Ano/Mês		Data	Dias		Irr.	Leitura	Consumo
2019	01	15/01/2019	31	Ponta:		6.860.924	9.557
				Fora:		78.441.333	116.282
2018	12	15/12/2018	30	Ponta:		6.747.152	10.042
				Fora:		77.057.026	114.916
2018	11	15/11/2018	31	Ponta:		6.627.609	10.829
				Fora:		75.688.981	123.869

$$\frac{Consumo\ do\ mês}{(LtAtual - LtAnterior)} x \frac{1}{RTPxCM}$$

RTC = $\frac{9557}{(6860924-6747152)} x \frac{1}{70x0,03}$

RTC = $\frac{9557}{113772} x \frac{1}{2,1}$

RTC = $\frac{9557}{238921,2} =$

RTC = $0,04 - RTC = 0,04x100 = 4$

Portanto com RTC de 4 significa que a unidade deverá possuir TC de 20/5 A.

50. Verificar no transformador de corrente: se está com isolamento danificado, se está com RTC de acordo com os dados cadastrais, se está fixado corretamente e com a base de sustentação em bom estado, se está com a marcação de polaridade correta e ligado conforme polarização, se as conexões estão perfeitas, se está a uma distância segura da tampa da caixa ou da grade de proteção.
51. Quando o primário do TC está energizado, o secundário nunca deve ficar aberto, pois não haverá o efeito desmagnetizante e a corrente primária ocasiona um fluxo muito elevado no núcleo, suficiente para danificar o TC e até mesmo provocar uma explosão. Poderá ocorrer aquecimento excessivo, causando a destruição do isolamento e podendo provocar o contato do circuito primário com o secundário ou com a terra. Poderá inclusive ocorrer alteração das características do equipamento, como a exatidão, por exemplo. As marcas de polarização

devem ser seguidas rigorosamente, caso contrário, causará perda no faturamento devido ao sentido contrário do fluxo de corrente elétrica.

52. Compare o valor de Is com o registrado no display do medidor. Havendo diferença, meça e compare os valores de corrente de entrada e saída da fase em questão na chave de aferição. Se o valor de entrada na chave for maior que o de saída, então pode ser que o parafuso do borne de contato com a lâmina de aterramento esteja frouxo ou ainda, possa haver jumper atrás da chave dentro do material isolante, neste caso emitir o termo de ocorrência (TOI).
53. Se o problema persistir, pode ser que o TC em questão esteja com secundário mal aterrado (no borne de entrada ou saída da corrente do medidor ou do próprio TC). Verifique se o neutro da medição está conectado ao aterramento dos TC'S/TP'S, à terra do cavalete e caixa de medição. Cuidado ao manusear a fiação secundária, pois também pode o condutor estar rompido dentro da capa isolante de modo acidental ou por ação externa próximo aos bornes de contato da chave de aferição, medidor e TC, neste caso emitir o termo de ocorrência (TOI). Caso necessite de conferir a fiação secundária dos TC'S/TP'S, solicite ao cliente um desligamento para executar tal conferência.
54. Se o TC estiver com enrolamento interrompido ou dando passagem para a terra, as correntes também sofrerão alterações de seus valores podendo chegar à zero.
55. Cuidado ao encontrar uma das lâminas da corrente na chave de aferição em posição semifechada, pois isso provoca fuga de corrente para a terra não registrando consumo correto. Também pode ocorrer por ação externa à abertura excessiva do encaixe da lâmina parecendo que a chave está fechada corretamente, observe ruído produzido pelo TC, neste caso emitir o termo de ocorrência (TOI).
56. Medir a tensão entre fase-fase e fase-neutro nos polos da chave de aferição. Caso as tensões entre fase e neutro estejam muito desequilibradas, verificar se a medição está aterrada corretamente. Se a tensão for zero no display do medidor, verifique com cuidado o condutor, pois o mesmo pode estar rompido dentro da capa isolante ou próximo as conexões dos bornes da chave de aferição, do medidor e dos TP'S. Se o TP estiver queimado, também será nulo o valor da tensão. Cuidado com material isolante nas lâminas de contato na chave de aferição e também com abertura excessiva do encaixe da lâmina de contato provocada por ação externa, neste caso emitir o termo de ocorrência (TOI).
57. Caso haja necessidade de polarizar corretamente os TP'S, solicite ao cliente um desligamento para regularização
58. Para verificar se o medidor eletromecânico estiver registrando corretamente, ligar o ADR 5000 em paralelo e realizar aferição do medidor.

59. Caso não tenha padrão de aferição, ligar outro equipamento em paralelo que registre a potência e realizar seguinte cálculo abaixo para comparação.
60. Nos medidores Eletrônicos o cálculo é feito através do pulso do LED de KWh.
61. Cronometrar, no mínimo, uma rotação do disco e determinar a energia consumida, usando a fórmula abaixo:

    Watts = (kd x N x 3600) / t

    Onde:
    Kd = Constante do disco / ou Kh = Constante de Calibração;
    N = número de rotações do disco / ou pulsos do Kwh;
    t = tempo em segundos.
62. Para medidor eletromecânico, verificar se a bobina de potencial está interrompida, ajustar o volt-amperímetro para medir continuidade de corrente ou resistência. Conectar um dos polos da ponta de prova na linha e o outro polo no neutro. Se o aparelho não registrar nenhum valor de resistência, a bobina está interrompida.
63. Comparar o resultado da fórmula com a potência registrada no equipamento ligado em paralelo. Se os resultados forem próximos, significa que o funcionamento do medidor está correto. Se os resultados forem muito diferentes, significa que o medidor foi violado. Pode ter ocorrido irregularidade nos dispositivos de ajustes do medidor, descalibrando-o. Pode ter ocorrido irregularidade na engrenagem do eixo do disco, ocasionando a paralisação da transmissão da rotação do disco para os ponteiros. Pode ter ocorrido a substituição da engrenagem do medidor, causando a mudança da relação entre o giro do disco e o deslocamento dos ponteiros. Se o medidor estiver com lacres: violados, rompidos, adulterados ou falsos, compare os valores de tensão e correntes medidos instantaneamente com os registrados no display do medidor.
64. Detectado o problema, observe se é falha de medição ou irregularidade. Se falha de medição, emita TOI e regularize a medição. Se irregularidade fotografe, coloque o medidor em invólucro para encaminhar para “Análise” em laboratório, comunique aos superiores para que tomem as providências cabíveis, faça registro do Boletim de Ocorrência (BO).
65. Se a fiação estiver danificada por irregularidade, autuar a unidade consumidora, emitindo o termo de ocorrência.
66. Se a fiação estiver danificada por falha de instalação ou fadiga pelo tempo, substituir a fiação e emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade.

67. Verificar se o medidor está em mau estado de conservação, com insetos ou enferrujado, neste caso, emitir documento "Irregularidade de Medição" e solicitar a substituição do mesmo.
68. Verificar os bornes do medidor. Se algum borne estiver queimado e deixando de registar o consumo corretamente, emitir o documento "Termo de ocorrência de Irregularidade" e solicitar a substituição do medidor.
69. Verificar se o neutro está solto ou rompido, em caso de irregularidade, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
70. Verificar se existe interligação entre alguma das fases de corrente de entrada e saída do medidor. Se houver a interligação, a irregularidade está caracterizada, pois a corrente é dividida, parte passa pela interligação e parte pelo medidor. Neste caso, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
71. Verificar se existe algum vestígio de queima do medidor.
72. Verificar se o medidor está com a tampa trincada ou quebrada, se houver irregularidade, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
73. Verificar se os parafusos que fixam os mancais de sustentação do elemento móvel (eixo e disco), verificar se existe algum vestígio de violação (medidor ou vidro perfurado). Em caso positivo, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
74. Em medidores eletrônicos, verificar as correntes do mostrador e energia medida.
75. Verificar se há algum borne queimado ou fio com mau contato.
76. Verificar se o medidor está solto do quadro ou fora de prumo.
77. Verificar se as condições de isolamento dos fios/cabos estão perfeitas.
78. Verificar se existem remendos ou modificações na alvenaria nas proximidades do padrão.
79. Medir a corrente e comparar a entrada do pontalete ou do transformador com a corrente dos TC's, para identificar possível desvio antes da medição.
80. Verificar se a caixa está aterrada.
81. No medidor verifique: parte de trás do medidor, se as características estão de acordo com os dados cadastrados (tensão, corrente, constantes), se os lacres e selo de aferição do medidor e do borne não estão rompidos, violados, adulterados e falsos, se está fixado corretamente, se a tampa e a base do medidor não estão perfuradas, com alterações internas do tipo jumper entre linha e carga provocando perda no faturamento, se os valores de corrente e tensão no display conferem com os medidos instantaneamente com o volt-amperímetro, se o display não está com alguma célula queimada prejudicando a visualização das leituras (veja código 88 – teste do mostrador, no display do medidor), autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.

82. Se for constatado qualquer problema no medidor ou algum defeito em seu mecanismo/eletrônico, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
83. Cuidado ao manusear a chave de aferição para não fechar curto-circuito.
84. Verificar se há mau contato nos polos da chave de aferição.
85. Na chave de aferição verifique: se possui tampa e se está lacrada corretamente, se os punhos de acionamento estão em perfeito estados (não estando quebrado, trincados), se a rosca dos parafusos dos bornes não está espanada, se o encaixe das lâminas não está com abertura excessiva de modo a não permitir contato entre as partes, se não há contato indevido com o terra, se está curto-circuitando corretamente nos polos da corrente, se há mau-contato nos bornes, se apresenta sinais de oxidação, se está bem fixada, se não possui material isolante entre os seus contatos que possa prejudicar o funcionamento e posterior faturamento da UC, se os condutores estão conectados com terminação em formato de olhal, se possui algum indicio de abertura na parte de trás da chave.
86. Verificar se houve irregularidade nos polos da chave de aferição (abertura forçada dos polos) ou isolamento através de verniz.
87. Verificar se os bornes da chave de aferição estão isolados com plástico ou verniz.
88. Se for constada alguma irregularidade na chave de aferição, autuar emitindo o termo de ocorrência de irregularidade.
89. A chave de aferição deverá ser substituída no caso da constatação de algum defeito, que não tenha sido causado por irregularidade.
90. Verificar os terminais do TC. Se for necessário reapertar o TC, programar um desligamento.
91. Verificar se o neutro dos TC's está conectado ao neutro da rede.
92. Verificar no transformador de potencial: se está com o isolamento danificado, se está com RTP de acordo com os dados cadastrais, se está bem fixado e com a base de sustentação em bom estado, se está com a marcação de polaridade correta e ligado conforme polarização, se as conexões estão perfeitas, se está a uma distância segura da grade de proteção.
93. Os TP'S possuem marcas de polaridade que devem ser rigorosamente obedecidas, caso contrário, poderá ocorrer desequilíbrio das tensões na chave de aferição com perdas no faturamento. Quando o TP estiver energizado no primário, o secundário nunca deve ficar curto circuitado, deve ficar aberto ou alimentando uma carga.
94. Verificar a sequência de fases. No caso de a sequência estar invertida, corrigir o problema e emitir o termo de ocorrência de Irregularidade.
95. Limpar com um pincel seco todo o conjunto de medição interno e às caixas do padrão, sempre nas partes desenergizadas.
96. Lubrificar os contatos da chave de aferição, quando necessário.

97. Fazer um reaperto geral dos parafusos dos bornes dos medidores e da chave de aferição.
98. Conferir, novamente, todo o sistema de medição. Principalmente tensão e corrente.
99. Fechar as caixas de medição com a aplicação de lacres mult-lock.
100. Preencher o termo de aplicação de lacres.
101. Se a caixa de medição estiver enferrujada e sem condição de aplicação de lacres, entregar ao cliente uma via do termo de Resultado de Vistoria (RV) com prazo definido para correção da irregularidade.
102. Realizar a Baixa do serviço no smartphone;
103. Despedir-se do cliente, com cortesia, informando-o do resultado da fiscalização.
104. Entregar a planilha de fiscalização no final do expediente ao supervisor de serviços.
105. Concluir as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

106. Desfazer as demais tarefas preliminares.

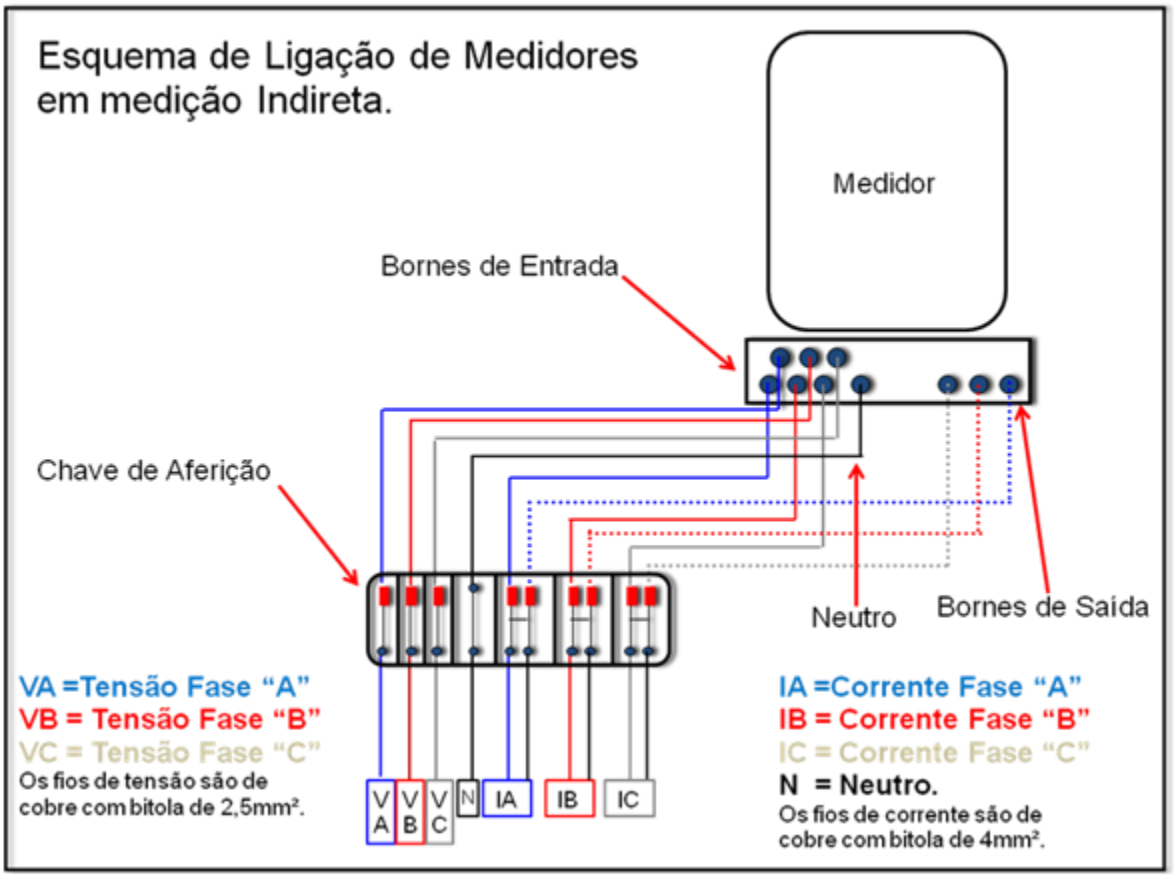
NOTAS:

1. Em caso de ser constatada alguma irregularidade técnica na medição, emitir o termo de ocorrência e, se possível, regularizar o problema encontrado.
2. Em caso de ser detectada qualquer irregularidade que caracterize fraude, fazer a autuação conforme Instrução específica.
3. Todas as irregularidades deverão ser anotadas no termo de ocorrência e OS.
4. No caso de inspeções originadas a partir de denúncias, verificar se o cliente está cadastrado no sistema da Energisa.
5. No preenchimento do Termo de Ocorrência (TOI), se houver rasura ou qualquer outro tipo de fator que venha a anular este TOI, o formulário não pode ser rasgado ou jogado fora, tem que ser recolhido todas as vias e enviadas para a Energisa.
6. Em inspeção onde o medidor for substituído por irregularidade, o medidor tem que ser retirado e colocado em invólucro, o eletricista devera agendar para após 15 dias corrido da data da fiscalização a aferição no INMETRO, caso de o 15º dia cair sábado, domingo ou feriado deverá ser considerado o primeiro dia útil o agendamento.

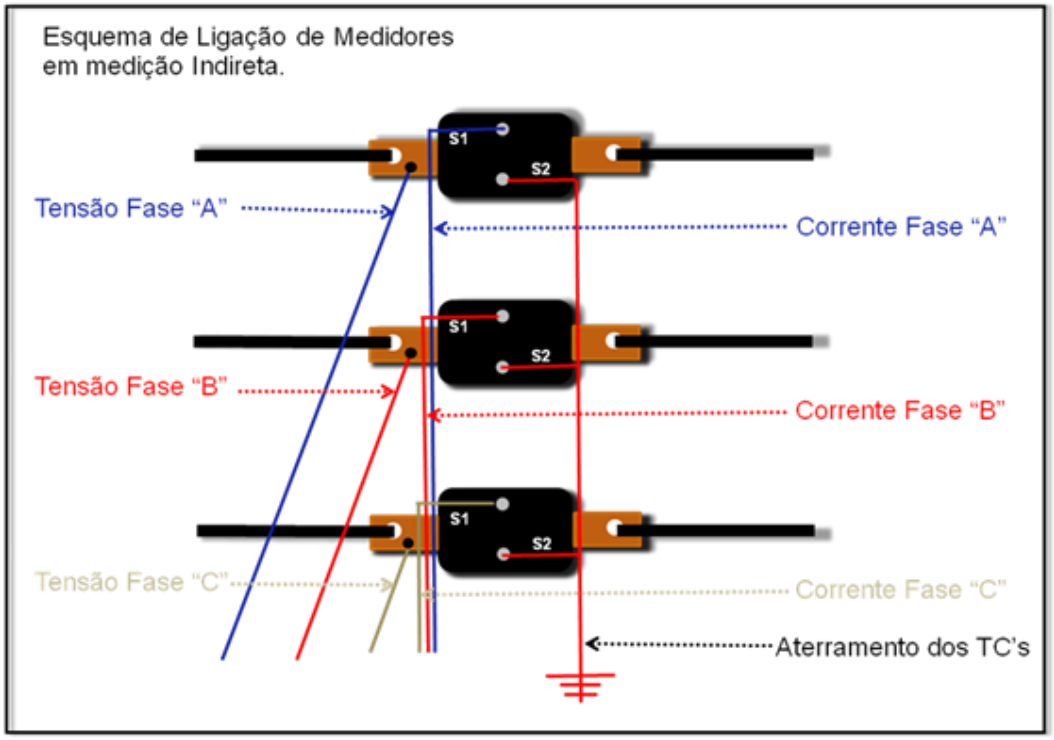
5.2- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

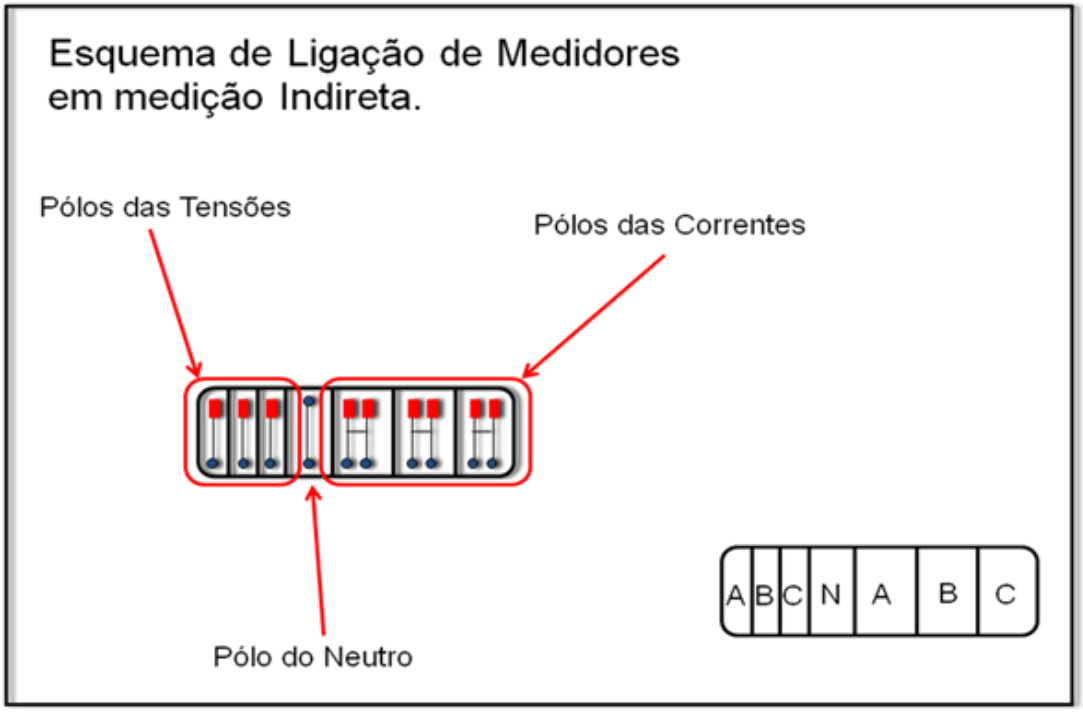
5.3- Exibir Desenhos



Desenho 01



Desenho 02



Desenho 03

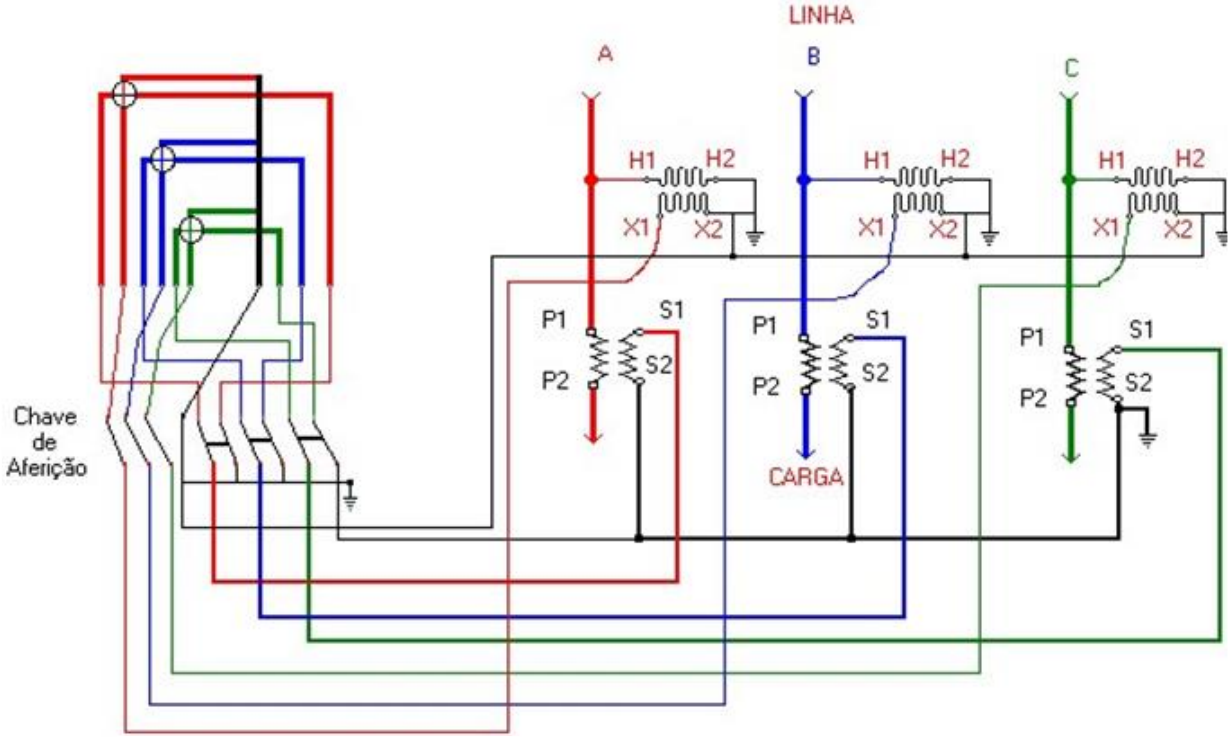


Figura 1: Esquema de ligação medição com TC e TP – 3 Elementos

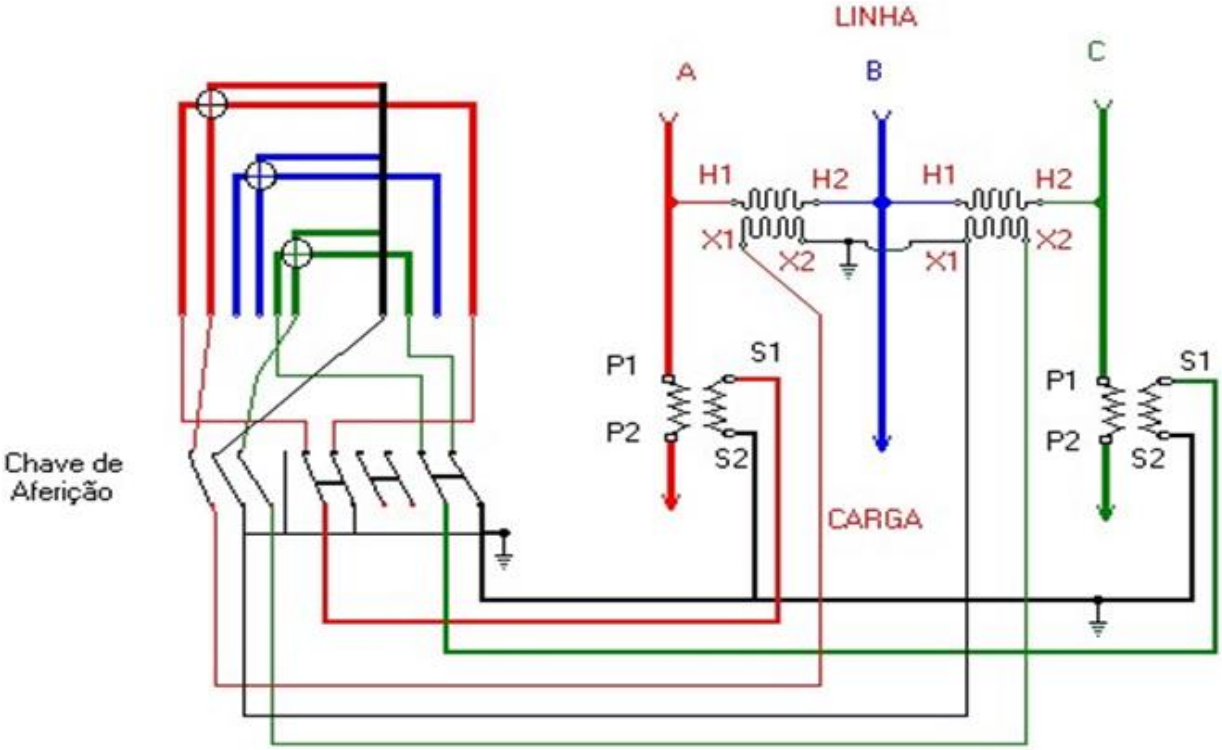


Figura 2: Esquema de ligação medição com TC e TP – 2 Elementos

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Viatura com escada pequena e grande	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	01
Carretilha com corda	01
Fita isolante	01
Calçado de segurança	02
Óculos de Segurança	02
Cinto de Segurança Paraquedista com talabarte ajustável e traqueadas	02
Linha de Vida com gancho	01
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Fita Sinalizador	01
Uniforme retardante às chamas	02
Máquina fotográfica com flash	01
Corda	01
Volt – amperímetro tipo alicate	01
Luva de borracha para MT e BT (classe adequada)	02
Manga Isolante classe 0	02
Cones	06
Bandeirolas	06
Vara de manobra	01
Selos para caixa de medição	01
Parafuzadeira ou chaves de fenda/Philips	01
Resistência / Caixa de Carga	01
Lacre de Policarbonato e Mult-lock	01
Medição Fiscal	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Obsoleto	-	01/08/2022	-
01/08/2019	Vigente	24/06/2020	18/12/2026	Incluído nos capítulos 1 e 2 informações que as instalações podem estar energizadas ou desenergizadas e a partir do item nº 41, que se referem a medições parametrizadas.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	29/09/2020
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		